Anteproyecto de Almentación

Plataforma inteligente para predecir demanda, reducir desperdicio y coordinar donaciones alimentarias.

Almentación propone un sistema web con inteligencia artificial para bancos de alimentos y entidades sociales. El proyecto combina predicción de demanda, gestión de inventario, alertas de perecederos y agentes de apoyo operativo, con el objetivo de mejorar el reparto, reducir desperdicio y facilitar la colaboración con empresas donantes

Noel Leduc Pacheco
PIA08

Índice

1. Introducción **2**

2. Marco y justificación **2**

3. Referencias y casos similares **3**

4. Propuesta de proyecto **3**

4.1. Objetivo principal *3*

4.2. Objetivos específicos *3*

4.3. Propósito ampliado de la organización usuaria *4*

4.4. Alcance del piloto *4*

4.5. Arquitectura funcional y agentes IA *4*

4.6. Datos necesarios *5*

4.7. Modelo y técnicas *6*

4.8. Interfaz y usuarios *6*

4.9. Infraestructura y despliegue *6*

4.10. Diagrama de Gantt *7*

4.11. Recursos y presupuesto orientativo para PoC *7*

5. Sinergias e iniciativas de colaboración **8**

6. Valoraciones finales **8**

1. Introducción

- Almentación es un proyecto de inteligencia artificial con impacto social directo.
- Se dirige a bancos de alimentos, ONGs y entidades que gestionan donaciones y su reparto a población vulnerable.
- El sistema no solo predice demanda: también apoya la gestión de inventario, la detección de riesgo por caducidad y la atención informativa a usuarios y personal.
- Este documento define la hoja de ruta inicial del proyecto, su viabilidad técnica y el alcance del piloto.

2. Marco y justificación

- La demanda de ayuda alimentaria cambia según zona, estación, situación económica y volumen de donaciones.
- Muchas decisiones siguen tomándose de forma manual, con poca capacidad de anticipación.
- Los alimentos perecederos obligan a actuar con rapidez para evitar o minimizar las pérdidas.
- Un sistema predictivo puede ayudar a planificar mejor recogidas, stock y reparto.
- La solución también tiene valor medioambiental porque reduce desperdicio alimentario.

Datos de contexto: UNEP indica que en 2022 se desperdiciaron 1,05 miles de millones de toneladas de alimentos en el mundo. FESBAL informa de que en 2024 la red española de bancos de alimentos distribuyó 115.563 toneladas y atendió a 1.036.890 personas. Estos datos justifican una mejora tecnológica orientada al impacto.

3. Referencias y casos similares

- FESBAL y Plan B: Demuestran la viabilidad de la recuperación y distribución organizada de excedentes alimentarios.
- Feeding America / MealConnect: Ejemplo de plataforma digital para conectar donantes y entidades receptoras.
- Too Good To Go: Referencia en digitalización del aprovechamiento alimentario y facilidad de uso para negocios.
- UNEP. *Food Waste Index Report 2024*.
- MAPA. Portal de conocimiento sobre desperdicio alimentario en España.
- European Commission. Orientaciones sobre donación segura de alimentos.

Almentación se diferencia de las organizaciones de referencia por integrar la predicción de demanda, agentes operativos y apoyo informativo en una misma plataforma.

La propuesta se orienta al ámbito social y no al consumo comercial final.

4. Propuesta de proyecto

4.1. Objetivo principal

Desarrollar una plataforma web con inteligencia artificial capaz de predecir la demanda de alimentos, optimizar la recogida y distribución de donaciones y asistir a las entidades en la gestión segura y eficiente del inventario.

4.2. Objetivos específicos

- Predecir demanda semanal por zona y categoría de producto.
- Priorizar recogidas y reparto según necesidad, stock y caducidad.
- Permitir el alta de empresas colaboradoras y el registro de donaciones.
- Reducir pérdidas de alimentos cercanos a su fecha recomendada de consumo.
- Ofrecer apoyo operativo e informativo mediante agentes especializados.

4.3. Propósito ampliado de la organización usuaria

- No se limita a repartir alimentos: también gestiona excedentes, educa en aprovechamiento responsable y mejora la seguridad alimentaria.
- Busca coordinar mejor a entidades, empresas donantes, voluntariado y usuarios finales.
- Persigue un doble impacto: social, por mejora de cobertura; medioambiental, por reducción del desperdicio.

4.4. Alcance del piloto

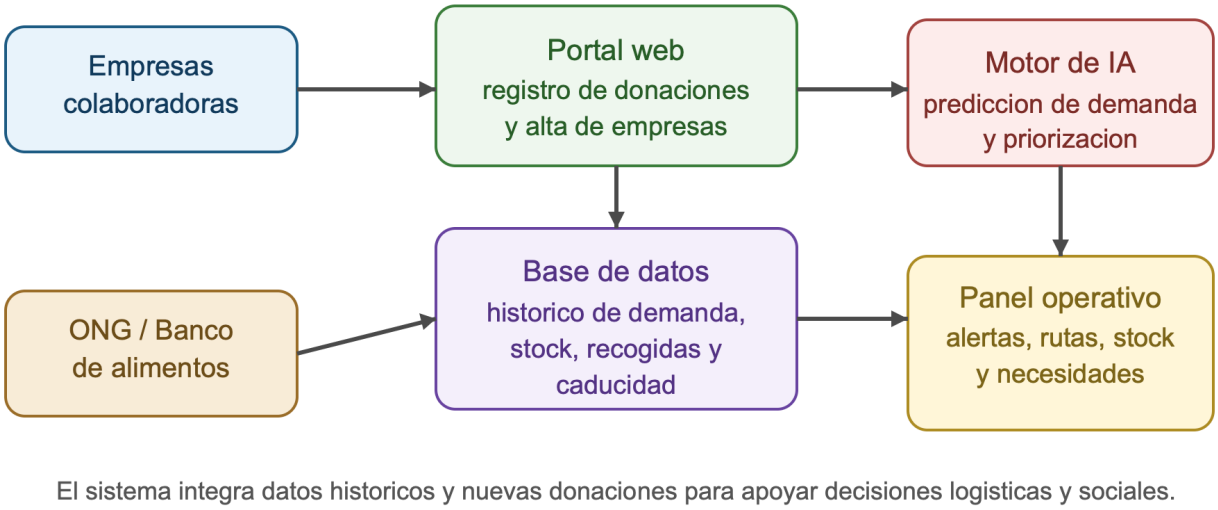
- Piloto con **2 o 3 entidades** de perfiles diferentes para comprobar generalización del sistema.
- Una entidad urbana, una semiurbana y, si es posible, una tercera con cobertura más dispersa.
- Objetivo del piloto: medir ahorro, mejora logística y utilidad real antes de buscar financiación adicional.
- El enfoque es PoC/MVP de bajo coste, con evolución posterior a producto más completo.

4.5. Arquitectura funcional y agentes IA

La plataforma tendrá un motor predictivo central y varios agentes especializados:

- **Agente de inventario:** lectura y actualización del stock disponible.
- **Agente de perecederos:** alerta de productos cercanos a su fecha recomendada de consumo o caducidad.
- **Agente logístico:** recomendación de recogidas y reparto según prioridad.
- **Agente de aprovechamiento:** sugerencia de recetas basadas en productos cercanos a fecha.
- **Chatbot de higiene alimentaria:** apoyo informativo sobre conservación, aprovechamiento y descarte seguro.

El chatbot no sustituye protocolos oficiales. Su función es informativa y de apoyo, basada en guías de higiene y seguridad alimentaria.



El sistema integra datos historicos y nuevas donaciones para apoyar decisiones logisticas y sociales.

Figura 1. Esquema general del sistema y de sus módulos principales.

4.6. Datos necesarios

Fuente

Uso previsto

- Histórico de entregas, stock y familias atendidas
- Entrenamiento del modelo predictivo
- Registro de empresas y donaciones
- Planificación de recogidas y trazabilidad
- Datos abiertos: calendario, clima, indicadores locales
- Variables de contexto y estacionalidad
- Datos del sistema en producción
- Reentrenamiento y mejora continua
- Tratamiento previsto: limpieza, imputación, agregación semanal, codificación de categorías y *feature engineering*.
- Variables relevantes: zona, semana, tipo de alimento, volumen donado, stock, lotes próximos a fecha, clima y campañas especiales.

4.7. Modelo y técnicas

- Problema principal: **regresión supervisada** para predecir demanda semanal.
- Modelo base: regresión lineal o media estacional.
- Modelo principal: **XGBoost Regressor** o *Gradient Boosting* sobre datos tabulares.
- Motivos de elección: buen rendimiento, robustez en datos medianos, coste moderado e interpretabilidad razonable.
- Módulo complementario: sistema de reglas para priorización logística.
- Métricas: MAE, RMSE, MAPE, cobertura de demanda y reducción de desperdicio.

4.8. Interfaz y usuarios

- **Panel entidad social:** predicciones, alertas, stock y sugerencias de reparto.
- **Portal de empresas:** alta, validación y notificación de excedentes.
- **Panel operativo:** recogidas pendientes, incidencias y tareas.
- **Chatbot web:** consulta sobre conservación, consumo y descarte seguro.

4.9. Infraestructura y despliegue

- Backend con Python y FastAPI.
- Modelo con Pandas, scikit-learn y XGBoost.
- Base de datos PostgreSQL.
- Despliegue cloud económico en servidor o stack tipo *cloud server*, con opción de orquestación de agentes en soluciones tipo OpenClaw o equivalente.
- Entornos diferenciados: desarrollo y producción.
- Uso preferente de software abierto y automatización con agentes IA para reducir costes en PoC.

4.10. Diagrama de Gantt

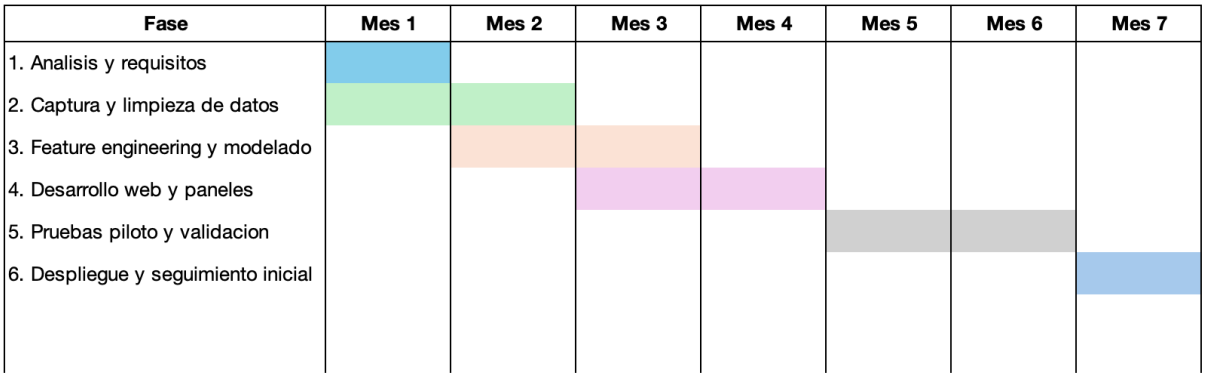


Figura 2. Cronograma orientativo del piloto.

Mes 1: Análisis, requisitos y definición del piloto.

Mes 2: Captura, limpieza y estructuración de datos.

Mes 3: Modelado, validación inicial y reglas logísticas.

Mes 4: Desarrollo del portal web y agentes principales.

Mes 5: Pruebas con 2 o 3 entidades.

Mes 6: Despliegue piloto y evaluación del impacto.

4.11. Recursos y presupuesto orientativo para PoC

Coste estimado

- Analítica de datos y modelo IA: 1.800 EUR
- Desarrollo web y automatizaciones: 2.400 EUR
- Configuración de agentes IA y testing: 1.000 EUR
- Infraestructura cloud y almacenamiento: 700 EUR
- Formación, soporte y documentación: 600 EUR
- Contingencia: 500 EUR

Total piloto / PoC: 7.000 EUR

Concepto

- La reducción de coste se apoya en agentes IA para desarrollo, documentación, testing y automatización operativa.
- La meta del piloto es demostrar impacto antes de escalar y buscar subvenciones o patrocinio.

5. Sinergias e iniciativas de colaboración

- FESBAL y bancos de alimentos locales como red de validación y posible implantación.
- Supermercados, hoteles, restaurantes y comedores como empresas donantes.
- MAPA y convocatorias públicas ligadas a desperdicio alimentario, innovación social y digitalización.
- Programas de subvenciones, responsabilidad social corporativa y patrocinios tecnológicos.
- Universidades o centros de FP para apoyo en mejora continua y evaluación del impacto.

6. Valoraciones finales

Reflexión personal. Almentación es un proyecto realista, útil y coherente con el temario porque combina datos, modelado, despliegue y aplicación social. Lo más valioso es que no usa la inteligencia artificial como reclamo, sino como herramienta para resolver un problema concreto: aprovechar mejor los alimentos disponibles y ayudar a más personas con menos desperdicio. Además, el enfoque de piloto económico con varias entidades y agentes IA permite empezar con pocos recursos y escalar solo si se demuestra impacto.